Transformada de Fourier como pieza fundamental en el procesamiento digital de imágenes

Mateo Beneyto
UTN FRRe
mateobeneyto@gmail.com

Mauricio N. Castro
UTN FRRe
castromauricionicolas@hotmail.com

A. Denise Martinez
UTN FRRe
agos.martinez02@hotmail.com

I. ABSTRACT

En el presente informe realizaremos una recopilación sobre la Transformada de Fourier y el impacto que genera hoy en día en base a sus aplicaciones en la ingeniería, destacando precisamente cómo esta herramienta es aplicada en el procesamiento digital de imágenes, idea que fue planteada y llevada a cabo por la Lic. Flor Angelica Trinidad Torres tal como expone en su tesis, así como también diversos materiales que apoyan la veracidad de los datos consignados en esta investigación.

II. INTRODUCCIÓN

La Transformada de Fourier, una herramienta matemática poderosa y versátil, ha desempeñado un papel fundamental en el análisis y la resolución de una amplia gama de problemas en el campo de la ingeniería. Desarrollada por Jean Baptiste Joseph Fourier en el siglo XIX, esta técnica ha evolucionado hasta convertirse en una piedra angular en la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras en diversos dominios de la ingeniería.
En esta investigación, exploraremos a fondo las múltiples aplicaciones de la Transformada de Fourier en la resolución de problemas de ingeniería. Desde el análisis de sistemas dinámicos hasta la optimización de procesos, pasando por la detección y filtrado de señales, una herramienta indispensable para los ingenieros modernos. Además, examinaremos casos de estudio destacados que ilustran de manera concreta cómo la implementación de la Transformada de Fourier ha conducido a avances significativos en diversos campos de la ingeniería.
A medida que nos adentramos en esta investigación, se torna evidente que la Transformada de Fourier no solo es una herramienta analítica, sino también una fuente de inspiración para la innovación y la resolución de desafíos complejos en la ingeniería contemporánea. Este estudio busca proporcionar una visión integral de las potencialidades de esta técnica, subrayando su relevancia continua en la creación y mejora de soluciones ingenieriles que impulsan el progreso tecnológico.

III. DESARROLLO

A fines introductorios, primero debemos hacer un breve análisis de los conceptos que engloban la Transformada de Fourier y que nos permitirán abordar el desarrollo de la importancia que esta tiene en la Ingeniería moderna.

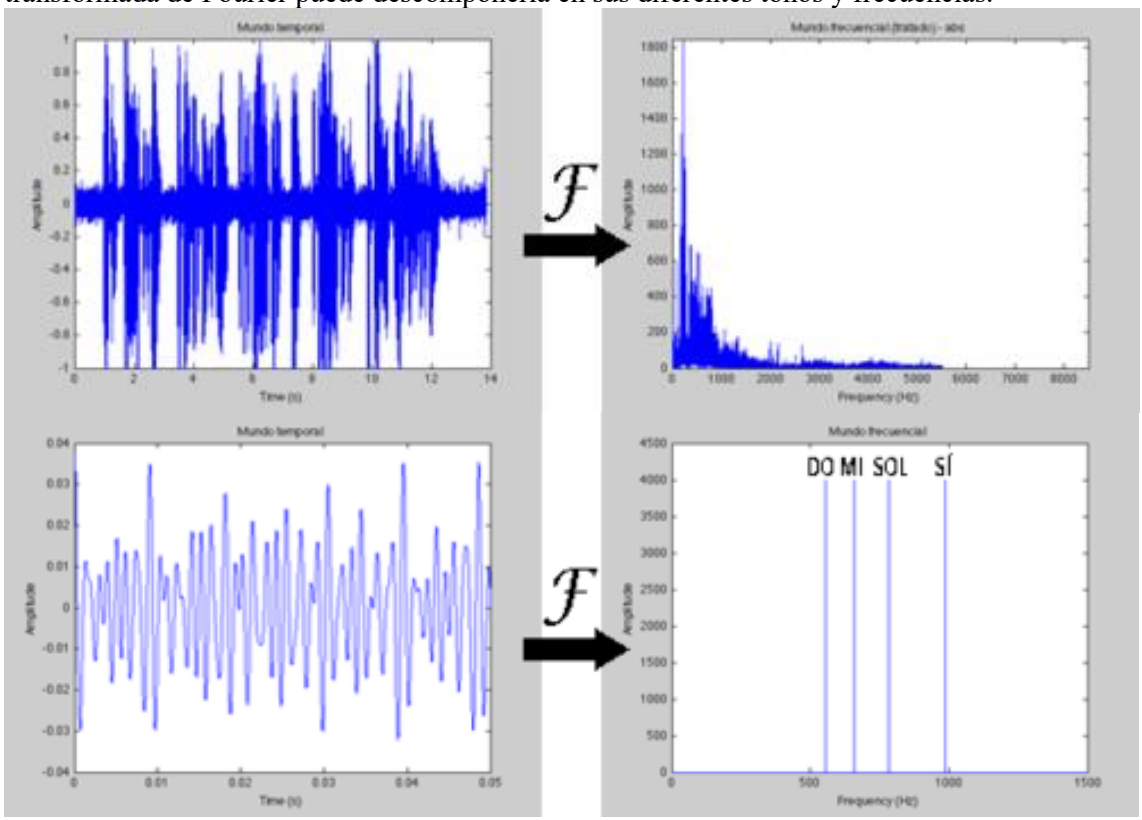
La Transformada de Fourier es una herramienta matemática fundamental en el análisis de señales y sistemas. Permite descomponer una función en sus componentes de frecuencia, lo que facilita el estudio de cómo diferentes frecuencias contribuyen a la composición de una señal.

1. Definición Matemática:
   La Transformada de Fourier de una función $f(t)$ es otra función $F(\omega)$, donde ω representa la frecuencia angular. Esta transformación se denota usualmente como $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$.

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\, dt$$

En esta fórmula, $e^{-j\omega t}$ representa una onda compleja, y la integral calcula el producto interno de la función $f(t)$ con esta onda compleja a diferentes frecuencias angulares.

2. <u>Interpretación Física:</u>
   En términos físicos, la Transformada de Fourier permite analizar una señal en términos de las frecuencias que la componen. Por ejemplo, para una señal de audio, la transformada de Fourier puede descomponerla en sus diferentes tonos y frecuencias.[1]

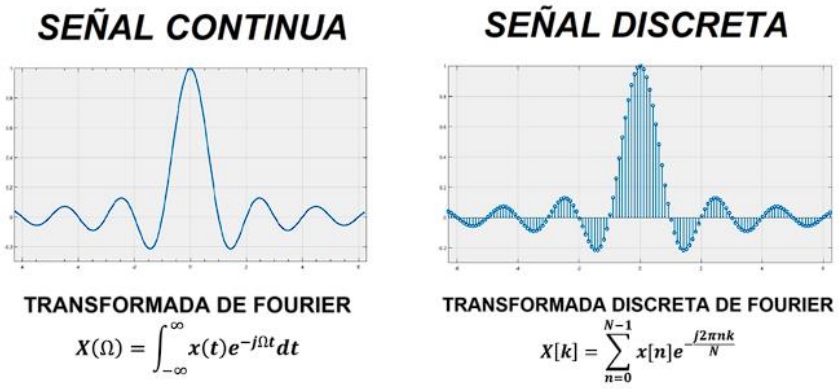


3. <u>Dominio de Frecuencia vs. Dominio del Tiempo:</u>
   La función original $f(t)$ se encuentra en el dominio del tiempo, mientras que $F(\omega)$ se encuentra en el dominio de la frecuencia. Esto significa que $F(\omega)$ muestra cuánta energía hay en cada frecuencia presente en la señal.

4. <u>Transformada Inversa de Fourier:</u>
   La Transformada Inversa de Fourier permite reconstruir la función original $f(t)$ a partir de su representación en el dominio de la frecuencia $F(\omega)$. Esta operación se denota como
   $f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$.

5. <u>Aplicaciones:</u>
   - Procesamiento de Señales: Utilizada en campos como la telecomunicación, compresión de imágenes, procesamiento de audio, entre otros.
   - Análisis de Sistemas Dinámicos: Ayuda a comprender el comportamiento de sistemas en función de su respuesta a diferentes frecuencias.
   - Física: Fundamental en áreas como la óptica y la mecánica cuántica.
   - Bioingeniería y Medicina: Se emplea en el análisis de señales biomédicas.
   - Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora: Permite analizar patrones y características en imágenes.

6. Discreta vs. Continua:
   La Transformada de Fourier tiene versiones tanto para señales discretas (como series de tiempo) como para señales continuas (como funciones en el tiempo continuo).



7. Propiedades Matemáticas:
   La Transformada de Fourier satisface propiedades importantes, como la linealidad, la propiedad de desplazamiento en el tiempo, y la propiedad de dualidad, entre otras.

La utilización de la Transformada de Fourier en el procesamiento digital de imágenes:

Enumeramos en la siguiente lista las aplicaciones de la Transformada de Fourier en el procesamiento digital de imágenes las cuales captaron nuestro interés para desarrollar en detalle su utilización.[2][3][4][5]

- Transformada de Fourier 2D:
  En el contexto del procesamiento de imágenes, se aplica una versión bidimensional de la Transformada de Fourier. Esto implica aplicar la transformada a lo largo de ambas dimensiones de la imagen: horizontal y vertical. El resultado es una representación en el dominio de la frecuencia que revela patrones y características presentes en la imagen.

- Análisis de Frecuencias:
  La Transformada de Fourier descompone la imagen en componentes de frecuencia. Las frecuencias bajas representan patrones de baja variación, como áreas homogéneas o gradientes suaves. Las frecuencias altas, por otro lado, representan patrones de alta variación, como bordes o texturas.

- Filtrado en el Dominio de la Frecuencia:
  Al manipular la representación en el dominio de la frecuencia, se pueden aplicar filtros para realzar o atenuar ciertas características de la imagen. Por ejemplo, un filtro pasa-bajas elimina frecuencias altas, suavizando la imagen y reduciendo el ruido, mientras que un filtro pasa-altas enfatiza características de alto contraste como bordes.

- Compresión de Imágenes:
  La Transformada de Fourier también se utiliza en técnicas de compresión de imágenes. Al reducir componentes de alta frecuencia (que representan detalles finos), es posible reducir la cantidad de información necesaria para representar la imagen sin una pérdida significativa de calidad visual.

- Detección y Mejora de Bordes:
  Los bordes en una imagen están asociados con frecuencias altas en el dominio de la frecuencia. Al resaltar estas frecuencias, es posible detectar y realzar los bordes de la

imagen, lo que es crucial en aplicaciones como la visión por computadora y el procesamiento de imágenes médicas.

- Correlación y Coincidencia de Patrones:
  La Transformada de Fourier también se utiliza para encontrar patrones específicos en una imagen. Al comparar la representación en el dominio de la frecuencia de un patrón con la representación de una región de la imagen, es posible identificar coincidencias y localizar objetos de interés.

- Eliminación de Ruido y Mejora de la Calidad:
  Al filtrar frecuencias no deseadas, como el ruido, se puede mejorar la calidad visual de una imagen y facilitar su análisis y procesamiento posterior.

- Aplicaciones en Visión por Computadora y Procesamiento de Imágenes Médicas:
  La Transformada de Fourier es esencial en campos como la detección de objetos, el seguimiento de movimiento, el procesamiento de imágenes médicas (como resonancias magnéticas y tomografías computarizadas), entre otros.

Nos centraremos entonces en estos aspectos para desarrollar la utilización de la Transformada de Fourier en este contexto.

IMAGEN DIGITAL

Una imagen digital o gráfico digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, frecuentemente en binario (unos y ceros). Dependiendo de si la resolución de la imagen es estática o dinámica, puede tratarse de una imagen matricial (o mapa de bits) o de un gráfico vectorial.
La imagen digital puede describirse como una función continua F(x,y), denominada imagen, donde las coordenadas x, y son variables espaciales y la función valor (amplitud) es la densidad. Esta función es además el producto de dos funciones separadas: Una función es la de iluminación I, mientras que la otra función describe las propiedades del objeto que está siendo iluminado, conocida como reflexión R.[6]

TRANSFORMADA DE FOURIER

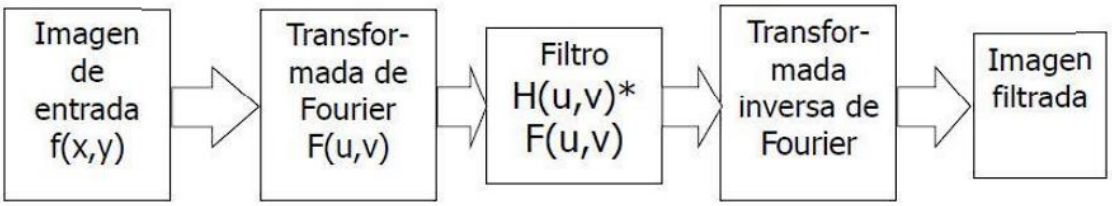
La imagen digital es una función bidimensional, finita y discreta. Su transformada de Fourier φ es una función generalmente compleja que puede describirse así:

$$\varphi(r,s) = \sum_{i=0}^{K-1}\sum_{j=0}^{K-1} \varphi(i,j)e^{-i2\pi(ir+js)/k}$$

Que donde r y s son frecuencias espaciales, i y j las líneas y columnas de la imagen original de dimensiones KxK.

- Teorema de convolución

El teorema de convolución establece que, bajo determinadas circunstancias, la transformada de Fourier de una convolución es el producto punto a punto de las transformadas. En otras palabras, la convolución en un dominio (por ejemplo, el dominio temporal) es equivalente al producto punto a punto en el otro dominio (es decir dominio espectral).



En el caso de dos variables, el teorema afirma que:
$f(x, y) * g\ (x, y) = \varphi^{-1}(F(u, v)G(u, v))$
El cual puede enunciarse del siguiente modo:

1. La Transformada de Fourier de la convolución entro 2 funciones en el dominio espacial o temporal es igual al producto de las transformadas de Fourier de cada una de ellas.
2. La transformada inversa de Fourier de un producto de dos funciones en el dominio de la frecuencia es igual a la convolución de sus transformadas inversas.

FILTRADO

Los filtros de frecuencia procesan una imagen trabajando sobre el dominio de la frecuencia en la Transformada de Fourier de la imagen. Para ello, ésta se modifica siguiendo el Teorema de la Convolución correspondiente:

1. Se aplica la Transformada de Fourier,
2. se multiplica posteriormente por la función del filtro que ha sido escogido,
3. Para concluir re-transformándola al dominio espacial empleando la Transformada Inversa de Fourier

F(u,v): transformada de Fourier de la imagen original.
H(u,v): filtro atenuador de frecuencias.
Como la multiplicación en el espacio de Fourier es idéntica a la convolución en el dominio espacial, todos los filtros podrían, en teoría, ser implementados como un filtro espacial.

- Filtrado de imagen con MatLab

Inicialmente se lee una imagen de entrada, en seguida se aplica la Transformada de Fourier (haciendo el papel de la lente L1), después se genera un filtro pasa banda coherente con radio exterior $ra = a/(N - 1)$ y radio interior $rb = b/(N - 1)$ (el valor de N va a depender de las dimensiones de la matriz de entrada, en nuestro caso $N = 256$), cabe mencionar que variando los valores de a y b varía el tamaño de los radios del filtro. En seguida, se realiza la operación de convolución en el dominio de la frecuencia y posteriormente se aplica la Transformada Inversa de Fourier (haciendo el papel de la lente L2). Finalmente se obtiene como salida, la imagen filtrada.

filtro_pasabanda.m

```
clear

L=1;
N=256;
dx=1/(N-1);

img=imread('imagen_original.bmp','bmp');
img=double(img(:,:,1));

%Escala de los ejes
for k=1:256
    X(k)=1/255*(k-1)-L/2;
    Y(k)=1/255*(k-1)-L/2;

    Kx(k)=(2*pi*(k-1))/((N-1)*dx)-((2*pi*(256-1))/((N-1)*dx))/2;
    Ky(k)=(2*pi*(k-1))/((N-1)*dx)-((2*pi*(256-1))/((N-1)*dx))/2;
end

%Voltea la imagen
img=fliplr(img); %alrededor de un eje vertical
img=flipud(img); %alrededor de un eje horizontal
S_img=zeros(256);
S_img=img;

%Transformada de Fourier de la imagen de entrada
FT=fft2(S_img);
 F_Input=(1/256)^2*FT;
 F_Input=fftshift(F_Input);

%Filtro pasa banda
filt=zeros(256);

a=40; %Radio exterior = a / 255  cm
b=25; %Radio interior = b / 255  cm
for n=1:256
    for m=1:256
        if(n-127)^2+(m-127)^2<a^2
            filt(n,m)=1;
        end
    end
end

for n=1:256
    for m=1:256
        if(n-127)^2+(m-127)^2<b^2
           filt(n,m)=0;
        end
    end
end
%Fin del filtro pasa banda

filt=fliplr(filt); %voltea con respecto a y
filt=flipud(filt);% voltea con respecto a x

filt_S=zeros(256);
filt_S=filt;

%Muestra el filtro
figure(1)
image(Kx,Ky ,256*filt_S)
colormap(gray(256))
title('Filtro en el dominio de la frecuencia')
xlabel('radian/cm');
ylabel('radian/cm');
axis square

%Convolución
F_Output=F_Input.*filt_S;

%Transformada inversa de Fourier
Output =ifft2(F_Output);
Output=(256^2)*Output;

%Muestra la imagen filtrada
figure(3)
image(X,Y,256*abs(Output)/max(max(abs(Output))))
colormap(gray(256))
title( 'Imagen filtrada')
xlabel('cm');
ylabel('cm');
axis square
```

- Tipos de filtros

Filtros de paso bajo. Los filtros de paso bajo atenúan las componentes de medias-altas frecuencias y dejan intactas las bajas en función de la frecuencia de corte que se elija. Gráficamente eliminan todo lo que no sean variaciones suaves de nivel de gris.
Filtros de paso alto. Deja inalterables las altas frecuencias y atenúa o elimina las bajas frecuencias. Las áreas de nivel de gris constantes o con poca variación se corresponden con bajas frecuencias, que se suprimen.
Filtros de pasa banda. Un filtro de pasa banda atenúa las frecuencias que están por encima y por debajo de las frecuencias de corte, pero mantiene intactas las frecuencias que se encuentran en una banda determinada.
Filtros rechazo de banda. Estos filtros atenúan las frecuencias de la banda, pero se mantienen las frecuencias fuera de ella.

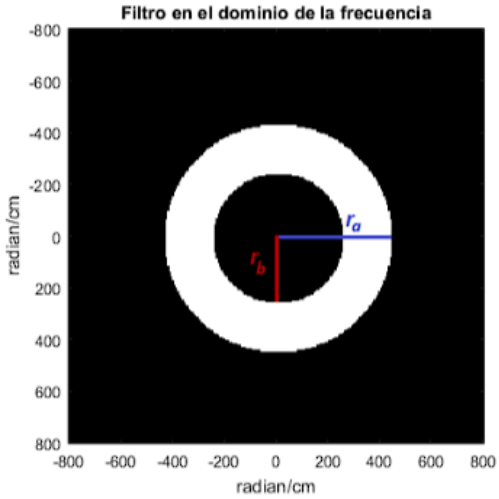


Figura 3.2: Filtro pasa banda generado en MatLab

Imagen Original Filtro paso alto Filtro paso bajo

Filtro paso banda
(Elimina el ruido de la imagen generando la original)

IV. CONCLUSIÓN

En resumen, la Transformada de Fourier es una herramienta esencial en una amplia gama de disciplinas, desde la ingeniería y la física hasta la medicina y la informática. Permite analizar y manipular señales en términos de sus componentes de frecuencia, lo que tiene implicaciones profundas en el diseño y la comprensión de sistemas complejos.

Esta herramienta, como pudimos observar, desempeña un papel crucial en el procesamiento digital de imágenes al permitir el análisis y manipulación de la información de frecuencia contenida en una imagen. Esto tiene una amplia gama de aplicaciones que van desde la mejora de la calidad de la imagen hasta la detección de características y patrones específicos.

V. REFERENCIAS

[1] La Transformada de Fourier ‘for dummies’. (s/f). Charlio.com. Recuperado el 23 de octubre de 2023, de https://tumblr.charlio.com/la-transformada-de-fourier-for-dummies/

[2] Image Processing, Analysis, and Machine Vision. (s/f). Kgut.ac.ir. Recuperado el 23 de octubre de 2023, de https://kgut.ac.ir/useruploads/1550563201478ety.pdf

[3]FOURTH EDITION. (s/f). Digital Image Processing. Icdst.org. Recuperado el 23 de octubre de 2023, de https://dl.icdst.org/pdfs/files4/01c56e081202b62bd7d3b4f8545775fb.pdf

[4]Burger, W., & Burge, M. J. (2009). Principles of digital image processing: Fundamental techniques. Springer London.

[5]Jamil, I. (2013). An Introduction to Digital Image Processing with Matlab, Alasdair McAndrew, 2004. https://www.academia.edu/4147698/An_Introduction_to_Digital_Image_Processing_with_Matlab_Alasdair_McAndrew_2004

[6](S/f). Buap.mx. Recuperado el 23 de octubre de 2023, de https://www.fcfm.buap.mx/assets/docs/docencia/tesis/ma/FlorAngelicaTrinidadTorres.pdf